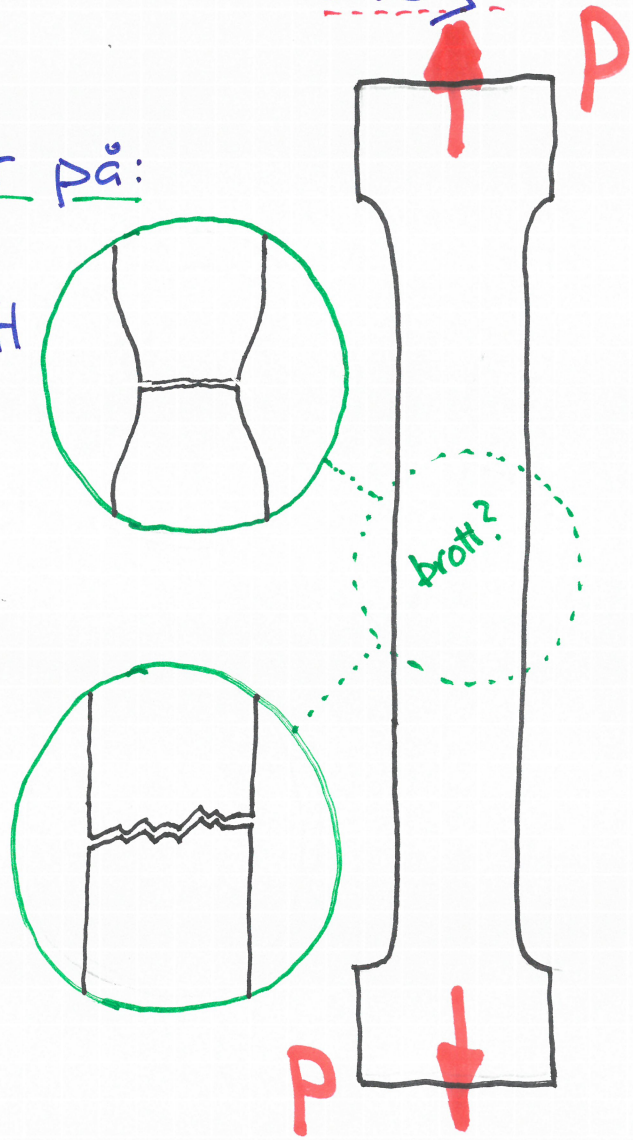
Brott i material

Brott - Nya (brott-)ytor skapas
Kräver energi

Man skiljer på:

Segt brott (duktilt)

Spröt brott



Segt (el. duktilt) brott

Mycket plasticering och deformation föregår brott.

Dimensionering enl: $\sigma_{eff} < \sigma_s$

Spröt brott

Lite eller ingen (synbar) plasticering innan brott.

'Bitarna passar ihop' (tänk glas/keramik).

Ingen förvarning om brott.

Segt eller sprött brott?

Beror på (bl.a.):

- Material - sega/spröda, tex koppar, glas
- Temperatur - Samma material:
  - Varmare → Segare
  - Kallare → Sprödare
- Slaghastighet - Sprödare vid högre deformationshastigheter
- Fleraxlighet - Sprödare vid mer treaxlighet (hydrostat. tillstånd)

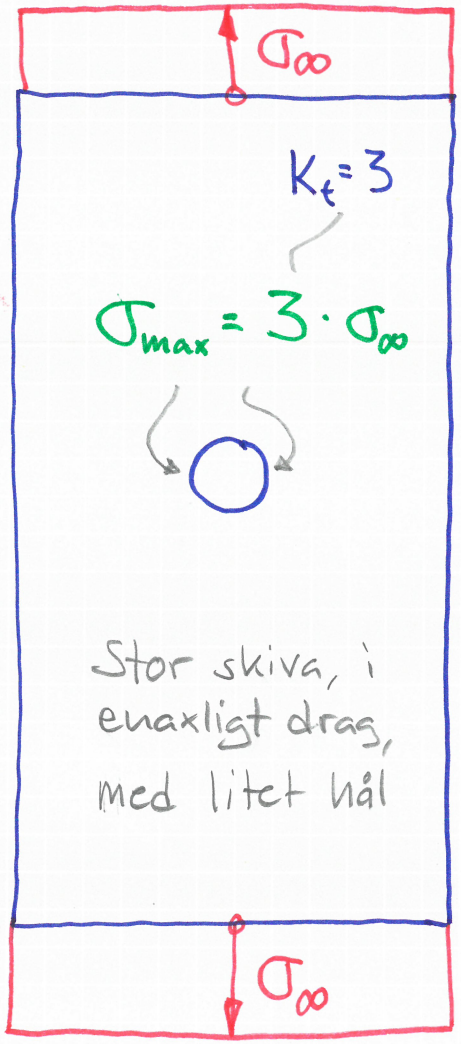
Brotteorier:

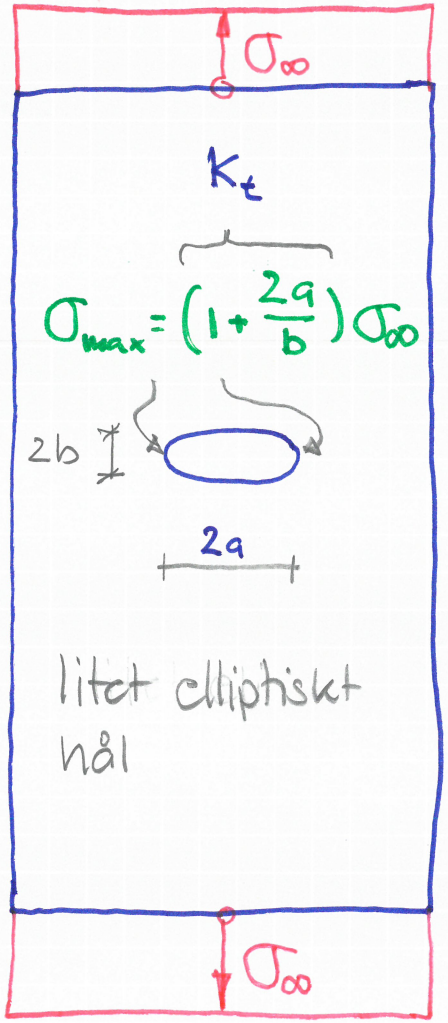
- Globala
  Utbredt fenomen, tex plasticering, skadebildning, LCF
- Lokala
  Enskilda (tex) defekter, sprickor växer till, leder till brott, tex HCF

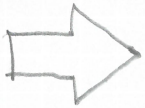
Brotthmekanik – Skarpa sprickor

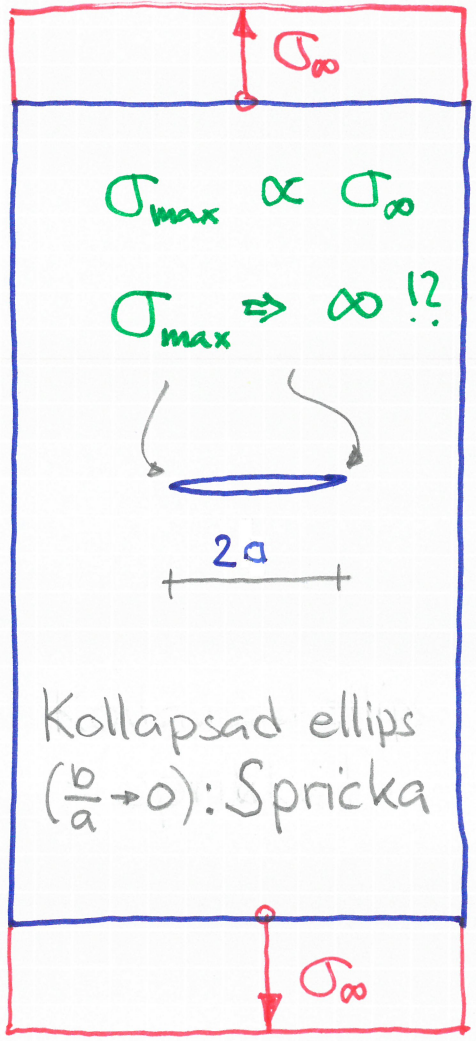
Jämför: Spänningskoncentration:

$K_t = ?$

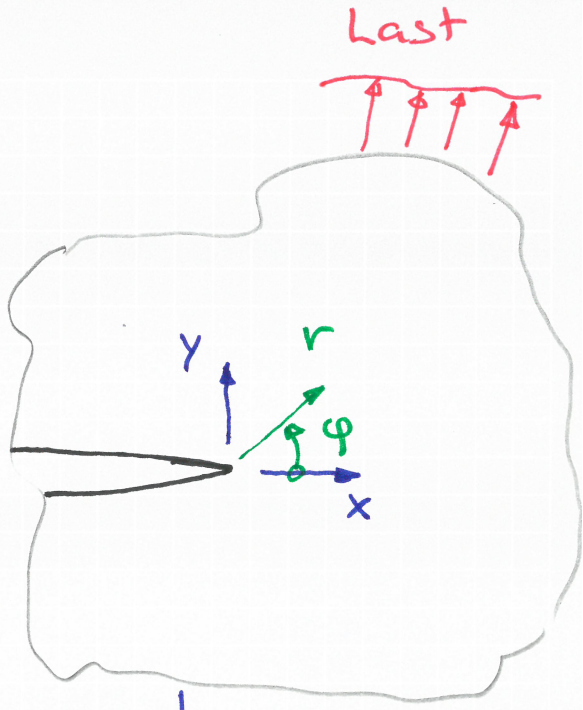








Skarpa sprickor ($K_t \to \infty$)



Skarpa sprickor (och inåtgående hörn): $\sigma_{max} \to \infty$!

Men:

Linjär elasticitet (mm) betyder forts. att alla spänningar (töjningar) är proportionella mot pålagd last !

(Kan beräknas mha linjära ekvationer, elasticitetsteori, kompatibilitet etc.)

Alltså:

Vid/nära en skarp spricka (dess spets) går $\sigma, \tau, \varepsilon$ etc mot ∞ !

De blir singulära (vid sprickspetsen)

Den dominerande termen (som går mot ∞) har formen $1/\sqrt{r}$

(där r - avst. fr. sprickspetsen)

Spänningstillstånd nära sprickspets

- Tillräckligt nära en sprickspets dominerar en enda term tillståndet:

  Med formen $\frac{1}{\sqrt{r}}$

- Spänningstillståndet där kan alltid delas upp i tre (superponerade) termer (oavsett belastning)

- Kallas: Modus
  - symmetrisk I
  - antisymmetrisk II
  - ut-ur-planet III

Spänningstillstånd nära sprickspets

- Tillräckligt nära en sprickspets dominerar en enda term tillståndet:

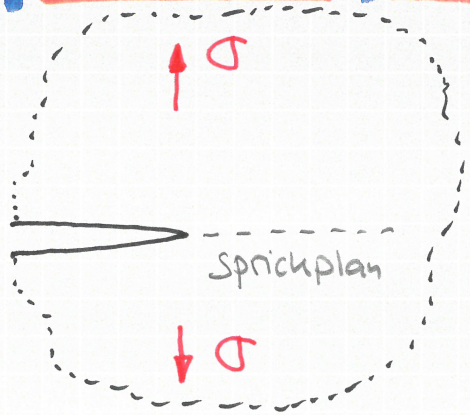
  Med formen $\frac{1}{\sqrt{r}}$

- Spänningstillståndet där kan alltid delas upp i tre (superponerade) termer (oavsett belastning)

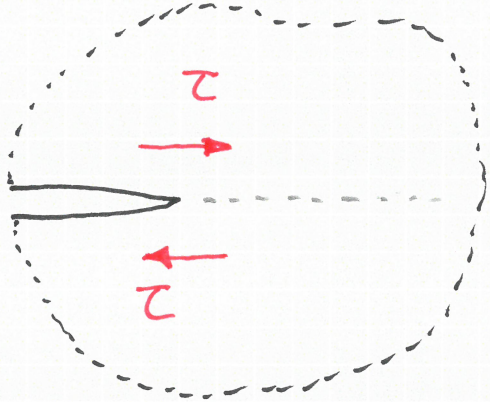
- Kallas: Modus
  - symmetrisk I
  - antisymmetrisk II
  - ut-ur-planet III

  } map. sprick-planet

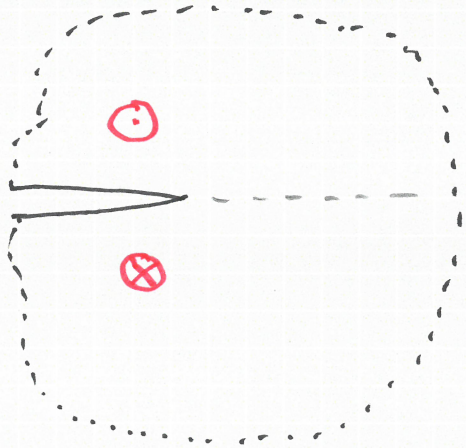
Modus I
(symmetrisk)



Modus II
(antisymm.)



Modus III
(ut-ur-planet)

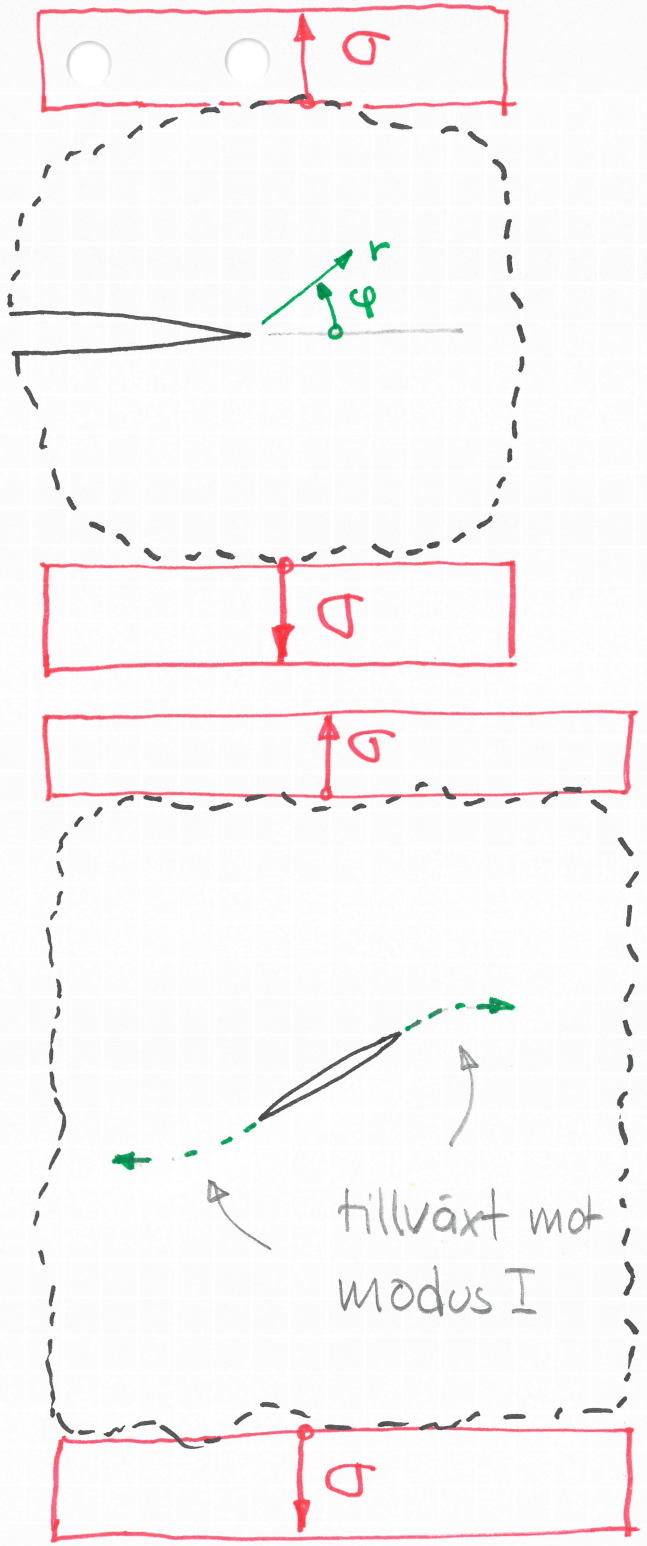


Modus I

Modus I är viktigast och farligast! Lasten vill öppna sprickan, drar vinkelrätt mot sprickan.

Dessutom:

Sprickor orienterade i andra riktningar (dvs med en modus II - komponent) tenderar att tillväxa i riktn. mot modus I



Spänningstillstånd - Modus I

Domineran de termen (dvs $1/\sqrt{r}$ - singularitet), skrivs:

$$\sigma_x = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} f_x(\varphi)$$

trigonometriska termer, storl.ord. ~1

$$\sigma_y = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} f_y(\varphi)$$

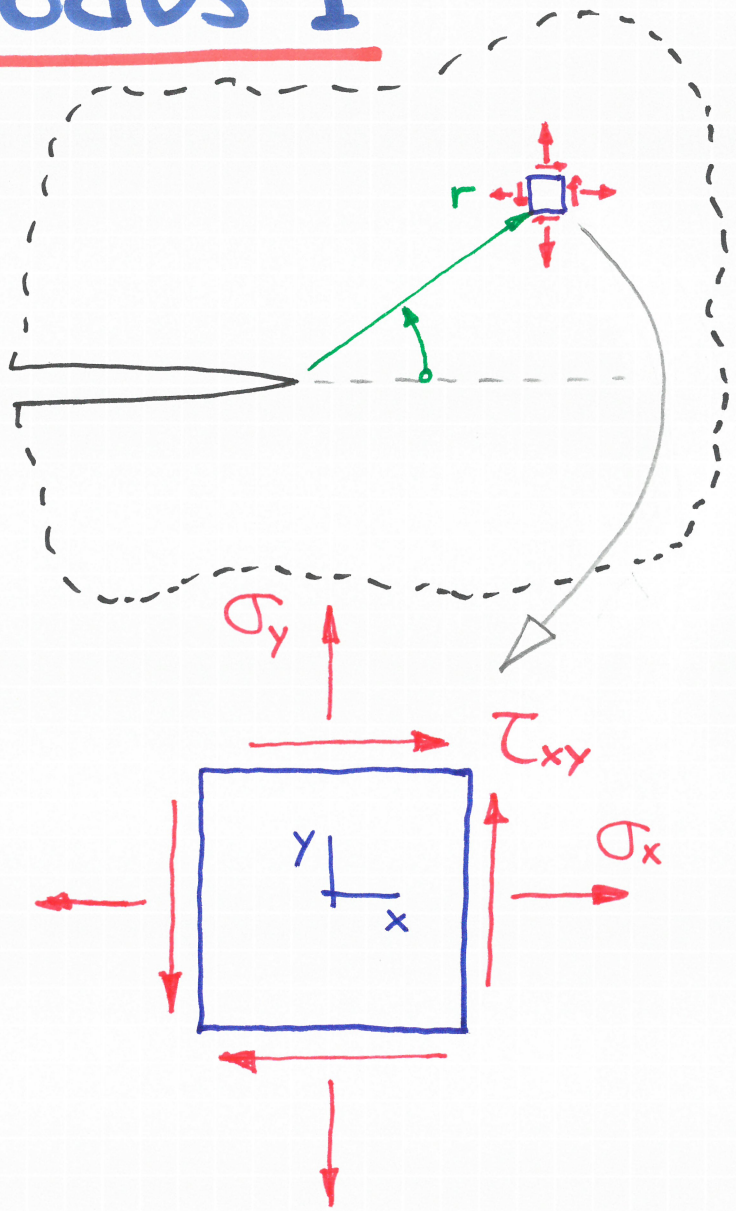
$$\tau_{xy} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} f_{xy}(\varphi)$$

Liknande för andra spänningskomponenter (dimensionslösa) ✡

där

K_I - Spänningsintensitets faktor (för modus I)

✡ Liknande i modus II och III



Spänningsintensitetsfaktor K_I (modus I)

- Singularitetens styrka

Tex: $\sigma_y = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}} f_y(\varphi) + \ldots$

Modus I (FS s 244)

$$\begin{cases} \sigma_x = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\left(\cos\frac{\theta}{2}\left(1 - \sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right)\right) + \sigma_{xx0} + O(\sqrt{r}) \\ \sigma_y = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\left(\cos\frac{\theta}{2}\left(1 + \sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{3\theta}{2}\right)\right) + O(\sqrt{r}) \\ \tau_{xy} = \frac{K_I}{\sqrt{2\pi r}}\left(\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{3\theta}{2}\right) + O(\sqrt{r}) \\ \tau_{zx} = \tau_{yz} = 0 \\ \sigma_z = \begin{cases} \nu(\sigma_x + \sigma_y) & \text{plan deformation} \\ 0 & \text{plan spänning} \end{cases} \end{cases}$$

$K_I \sim [\text{Spänning} * \sqrt{\text{längd}}]$, Dimension:, beror på:

- Yttre last (linj. proportionell mot)
- Geometri / randvillkor
  (Form: Komponent/provstav)
- Sprickans (halv-) längd: a
  (inre spricka: 2a, kantspricka: a)

Ex: $K_I = \sigma_\infty \sqrt{\pi a}$ { Stor plåt, central inre (liten) spricka (2a). Enaxligt drag σ_∞ vinkelrätt, långt bort

